

ACTIVIDAD PRÁCTICA – SEMANA 08

Inteligencia de Negocios

Limpia un dataset real con Power Query

Estudiante: Yury Lorena Castañeda Cedeño

Programa: Ingeniería Ambiental

Periodo: 2026-B

1. Dataset público de origen y diagnóstico de calidad

Fuente pública: World Bank – Fertility rate, total (births per woman), indicador SP.DYN.TFRT.IN.

Enlace: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN>

Para el ejercicio se utilizó una muestra histórica de 15 países y los años 1960 a 1975. El archivo de origen conserva una estructura ancha, con cada año como una columna, y contiene valores faltantes. En la muestra existen 240 combinaciones potenciales país-año; 16 no tienen valor de fertilidad, por lo que requieren tratamiento antes del análisis.

Problemas identificados:

- Estructura ancha: los años están distribuidos en múltiples columnas, lo que dificulta filtrar y agrupar por año.
- Valores nulos: existen observaciones sin tasa de fertilidad, por ejemplo Andorra en el periodo seleccionado.
- Tipos de datos: después de transformar la estructura, el año debe ser entero y la tasa de fertilidad debe ser decimal.
- Columnas de metadatos que no son necesarias para el análisis final.
- Falta una categoría analítica que facilite segmentar las tasas de fertilidad.

2. Transformaciones aplicadas en Power Query

Paso	Transformación	Acción realizada	Problema de calidad resuelto
1	Anular dinamización (Unpivot)	Se transformaron las columnas 1960-1975 en dos campos: Año y Tasa_Fertilidad.	La estructura ancha impedía trabajar el tiempo como una variable de análisis.
2	Cambiar tipos de datos	Año se estableció como número entero y Tasa_Fertilidad como número decimal.	Evita errores de ordenamiento, filtros y cálculos por tipos incorrectos.
3	Eliminar valores nulos	Se eliminaron las filas cuya Tasa_Fertilidad estaba vacía.	Los registros sin medición no aportan un valor válido para comparar tasas.
4	Limpiar texto y renombrar	Se recortaron campos de texto y se usaron nombres claros: País, Código_País, Año y Tasa_Fertilidad.	Estandariza etiquetas y mejora la lectura del modelo.

5	Quitar columnas innecesarias	Se retiraron Indicator Name e Indicator Code de la tabla analítica final.	Reduce ruido y deja únicamente variables útiles para el análisis.
6	Columna condicional	Se creó Nivel_Fertilidad: Baja (<2,1), Media (2,1 a <4,0) y Alta (>=4,0).	Facilita segmentar y comparar los resultados por niveles.

3. Receta de pasos aplicados

1. Origen: importar el archivo Dataset_Origen_Fertilidad_WorldBank.xlsx.
2. Seleccionar las columnas de años 1960 a 1975 y aplicar Anular dinamización de columnas.
3. Renombrar Attribute como Anio y Value como Tasa_Fertilidad.
4. Asignar los tipos de datos adecuados: Anio como entero y Tasa_Fertilidad como decimal.
5. Filtrar y retirar las filas donde Tasa_Fertilidad sea nula.
6. Aplicar Limpiar y Recortar sobre los campos de texto y renombrar las columnas.
7. Quitar las columnas de metadatos que no son necesarias en la tabla final.
8. Agregar una columna condicional Nivel_Fertilidad.
9. Cerrar y aplicar para cargar la tabla limpia.

4. Evidencia antes y después

Antes de la limpieza

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Country Name	Country Code	Indicator Name	Indicator Code	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
2	Aruba	ABW	Fertility rate, total (births per woman)	SP.DYN.TFRT.IN	4.82	4.655	4.471	4.271	4.059	3.842	3.625	3.417	3.226	3.054	2.908	2.788	2.691	2.613	2.552	2.506
3	Andorra	AND	Fertility rate, total (births per woman)	SP.DYN.TFRT.IN	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671
4	Afghanistan	AFG	Fertility rate, total (births per woman)	SP.DYN.TFRT.IN	7.316	7.254	7.385	7.41	7.425	7.43	7.403	7.375	7.339	7.301	7.264	7.232	7.208	7.192	7.185	7.185
5	Angola	AGO	Fertility rate, total (births per woman)	SP.DYN.TFRT.IN	6.186	6.076	5.956	5.833	5.711	5.594	5.483	5.376	5.268	5.16	5.05	4.933	4.809	4.677	4.538	4.393
6	Albania	ALB	Fertility rate, total (births per woman)	SP.DYN.TFRT.IN	6.696	6.672	6.648	6.627	6.607	6.593	6.586	6.585	6.587	6.587	6.578	6.549	6.496	6.415	6.31	6.183
7	Bolivia	BOL	Fertility rate, total (births per woman)	SP.DYN.TFRT.IN	6.21	6.19	6.143	6.063	5.953	5.815	5.658	5.491	5.326	5.168	5.024	4.896	4.782	4.679	4.585	4.499
8	Brazil	BRA	Fertility rate, total (births per woman)	SP.DYN.TFRT.IN																

Figura 1. Dataset de origen en formato ancho, con años distribuidos en columnas y valores faltantes.

Después de la limpieza

	A	B	C	D	E
1	Pais	Codigo_Pais	Anio	Tasa_Fertilidad	Nivel_Fertilidad
2	Afghanistan	AFG	1960	7.671	Alta
3	Afghanistan	AFG	1961	7.671	Alta
4	Afghanistan	AFG	1962	7.671	Alta
5	Afghanistan	AFG	1963	7.671	Alta
6	Afghanistan	AFG	1964	7.671	Alta
7	Afghanistan	AFG	1965	7.671	Alta
8	Afghanistan	AFG	1966	7.671	Alta
9	Afghanistan	AFG	1967	7.671	Alta
10	Afghanistan	AFG	1968	7.671	Alta
11	Afghanistan	AFG	1969	7.671	Alta
12	Afghanistan	AFG	1970	7.671	Alta
13	Afghanistan	AFG	1971	7.671	Alta
14	Afghanistan	AFG	1972	7.671	Alta
15	Afghanistan	AFG	1973	7.671	Alta

Figura 2. Dataset final en formato largo: una fila por país y año, sin tasas nulas y con nivel de fertilidad.

5. Resultado de la limpieza

Después de las transformaciones, el conjunto queda en una estructura adecuada para análisis en Power BI. La muestra pasó de una tabla ancha de 15 países y 16 columnas de años a una tabla larga con 224 observaciones válidas país-año. La transformación permite analizar tendencias por país y año, calcular promedios y segmentar las observaciones según el nivel de fertilidad sin conservar registros vacíos.

6. Conclusión

La limpieza con Power Query convierte una fuente pública en una tabla más consistente, reutilizable y apta para el análisis. La receta documentada hace que las transformaciones puedan repetirse cuando el archivo de origen se actualice, evitando realizar la depuración manualmente cada vez. Las acciones aplicadas resuelven problemas de estructura, valores nulos, tipos de datos, campos innecesarios y segmentación analítica.